



TD - Annales d'examens

Exercice 1

Pour $H = \mathbb{R}^n$, on note $C = \{x \in H; \forall i, x_i \geq 0\}$.

1. Démontrer que C est convexe fermé.
2. Déterminer la projection sur ce convexe C .
3. Reprendre la question précédente avec $H = \ell^2(\mathbb{R})$.

Question indépendante des questions précédentes de cet exercice.

4. Déterminer une expression de la projection sur la boule unité fermée de $\ell^2(\mathbb{R})$.

Exercice 2

Soit $\mathcal{X} = \mathbb{R}^p$, avec $p \in \mathbb{N}^*$. On définit $k : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$\forall (x, y) \in \mathcal{X}^2, \quad k(x, y) = (x^T y)^2.$$

On note $\langle, \rangle$ le produit scalaire sur $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ défini par

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})^2, \quad \langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^T),$$

avec $\text{tr}(A)$ la trace de A .

1. On pose

$$H = \{f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ t.q. } \exists n \in \mathbb{N}, \exists (\alpha_i)_{i=1:n} \in \mathbb{R}^n, \exists (x_i)_{i=1:n} \in \mathcal{X}^n, f = \sum_{i=1}^n \alpha_i k(\cdot, x_i)\}.$$

Montrer que

$$H = \{f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ t.q. } \exists S_f \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}) \text{ symétrique}, \forall x \in \mathcal{X}, f(x) = x^T S_f x\}. \quad (1)$$

On munit H du produit scalaire $\langle, \rangle_H$ défini par

$$\forall (f, g) \in H^2, \langle f, g \rangle_H = \langle S_f, S_g \rangle,$$

avec S_f et S_g définis par Eq. (1). Montrer que H est ainsi un espace de Hilbert.

2. Montrer que H est le RKHS de noyau reproduisant k .

Exercice 3

Soit $(E, \langle, \rangle_E)$ un espace de Hilbert réel. Soit k un réel et a un élément de E de norme 1. On considère l'application ϕ de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$ donnée par $\phi(x, y) = \langle x, y \rangle_E + k \langle x, a \rangle_E \langle y, a \rangle_E$. On cherche des conditions assurant que ϕ définit un produit scalaire sur E .

1. Justifier rapidement la bi-linéarité de ϕ .
2. En évaluant $\phi(x, y)$ pour $x = y = a$, donner une condition sur k nécessaire pour que ϕ soit un produit scalaire.
3. Supposer que $1 + k > 0$. Montrer qu'alors ϕ est définie positive. On appelle $\langle, \rangle_\phi$ le produit scalaire ainsi défini.
4. Montrer que $(E, \langle, \rangle_\phi)$ est un espace de Hilbert réel.
5. Soit $b \in E$ non nul. On appelle p la projection orthogonale sur $\text{Vect}(b)$, par rapport au produit scalaire $\langle, \rangle_\phi$. Donner la forme explicite de $p(x)$ pour $x \in E$.

Exercice 4

Les applications k suivantes sont-elles des noyaux positifs définis ? Vous justifierez votre réponse.

1. $\mathcal{X} = \mathbb{R}$ et $\forall (x, y) \in \mathcal{X}^2, \quad k(x, y) = \cos(x - y)$.
2. $\mathcal{X} = \{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_2 < 1\}$ et $\forall (x, y) \in \mathcal{X}^2, \quad k(x, y) = \ln(1 - x^T y)$.